

Capitolul 1:

Introducere

1.1 Contextul actual al supravegherii video

Supravegherea video a evoluat de la un instrument utilizat exclusiv în medii militare sau industriale la o componentă fundamentală a infrastructurii urbane și rezidențiale contemporane. Reducerea costurilor senzorilor de imagine și extinderea conectivității digitale au transformat aceste sisteme dintr-un echipament specializat într-un bun de larg consum, generând o proliferare masivă a dispozitivelor instalate la nivel mondial. Estimările de piață recente indică existența a peste un miliard de camere active pe plan global, cu o valoare anuală a pieței de echipamente ce depășește 25 de miliarde de dolari [novaira_2025]. Această tendință este evidentă și la nivel național, unde extinderea sistemelor stradale urbane și adoptarea soluțiilor rezidențiale sunt corelate cu un cadru legislativ strict privind protecția datelor cu caracter personal [legea190]. Astfel, expansiunea tehnologică aduce cu sine nu doar provocări tehnice, ci și responsabilități etice și legale majore.

Dincolo de creșterea numerică, o transformare esențială rezidă în modul de utilizare a acestor resurse. Generația clasică de sisteme de securitate era una eminamente pasivă: imaginile erau stocate local și consultate reactiv, exclusiv în mod retrospectiv, după producerea unui incident. Totuși, maturizarea algoritmilor de viziune artificială și progresele din domeniul învățării profunde au facilitat tranziția către sisteme inteligente și active [sreenu_durai]. Aceste soluții moderne analizează automat fluxurile video în timp real, permițând deplasarea accentului de la simpla arhivare a datelor către o intervenție proactivă și semnalarea instantanee a evenimentelor de interes [duong_anomaly].

Această evoluție tehnică accentuează însă o problemă structurală profundă: dezechilibrul critic dintre volumul masiv de date video generate și capacitatea limitată a operatorilor umani de a le procesa eficient. În centrele de monitorizare clasice, un singur operator gestionează simultan zeci sau sute de ecrane. Studiile din literatura de specialitate demonstrează că monitorizarea continuă reprezintă o sarcină de vigilență complexă, în care atenția susținută se degradează sistematic în primele douăzeci de minute de activitate, rata de detecție a comportamentelor-țintă scăzând dramatic [velastin_2006, donald_thatcher].

Această limitare cognitivă este accentuată de faptul că majoritatea fluxurilor video prezintă scene statice, lipsite de evenimente, ceea ce demobilizează atenția exact înaintea momentelor critice.

În acest context, se conturează o necesitate tehnologică clară: modelul pasiv nu mai răspunde cerințelor de siguranță în timp real, în timp ce volumul de date depășește posibilitățile umane de filtrare. Acest decalaj justifică pe deplin dezvoltarea sistemelor de supraveghere inteligente, capabile să analizeze automat conținutul și să direcționeze atenția operatorului strict către evenimentele de risc. În această nouă paradigmă de eficiență și automatizare se înscrie și soluția software propusă în cadrul prezentei lucrări de licență.

1.2 Motivația alegerii temei

Decalajul structural dintre volumul de date video și capacitatea de procesare umană, descris în Secțiunea 1.1, indică în mod clar nevoia unor sisteme de supraveghere inteligente. Existența acestei nevoi nu este însă suficientă pentru a justifica dezvoltarea unei soluții noi: piața oferă deja numeroase produse comerciale care promit analiză video automată. Motivația prezentei lucrări pleacă tocmai de la o analiză critică a acestor oferte existente și de la limitările lor, dublată de un interes personal pentru intersecția dintre viziunea artificială și securitatea fizică.

Soluțiile comerciale de supraveghere inteligentă disponibile în prezent sunt, în marea lor majoritate, sisteme *închise* și *proprietary*. Acestea sunt livrate de regulă ca platforme integrate vertical, în care echipamentul hardware (camerele), software-ul de analiză și infrastructura de stocare provin de la același furnizor și sunt strâns cuplate între ele. Un asemenea model de distribuție atrage după sine o serie de dezavantaje semnificative pentru beneficiar. În primul rând, costul total de achiziție și de operare este ridicat, fiind compus nu doar din prețul echipamentelor, ci și din licențe software recurente, taxe per cameră și abonamente pentru funcțiile avansate de analiză. În al doilea rând, modelul proprietar induce o *dependență de furnizor* accentuată: clientul rămâne legat de ecosistemul unui singur producător, fără posibilitatea reală de a integra componente alternative, de a migra datele sau de a continua exploatarea sistemului în cazul în care furnizorul își încetează suportul.

Cea mai severă limitare a acestor sisteme este însă caracterul lor de “cutie neagră”. Algoritmii de analiză rulează ascuns, fără ca utilizatorul să aibă acces la logica de decizie, la modelele folosite sau la posibilitatea de a le ajusta. În consecință, adaptarea sistemului la un scenariu specific—fie el detectia unui tip particular de obiect, recunoașterea unui comportament aparte sau integrarea cu o infrastructură preexistentă—este fie imposibilă, fie condiționată de servicii de personalizare scumpe, oferite tot de furnizor. Această rigiditate intră în contradicție directă cu natura intrinsec eterogenă a cerințelor de securitate, care variază sensibil de la un beneficiar la altul.

În opoziție cu acest model, motivația tehnică a lucrării constă în demonstrarea faptului că o soluție de supraveghere inteligentă competitivă poate fi

construită pe baze *accesibile, deschise și extensibile*. *Accesibilitatea* este urmărită prin utilizarea exclusivă a unor tehnologii și modele cu sursă deschisă, mature și consacrate în comunitatea de cercetare (precum familiile de modele pentru detecția obiectelor și recunoașterea facială prezentate în Capitolul ??), care elimină costurile de licențiere și permit rularea pe hardware de uz general. *Deschiderea* înseamnă transparența completă a pipeline-ului de procesare: spre deosebire de cutia neagră comercială, fiecare etapă de decizie este vizibilă, auditabilă și modificabilă. *Extensibilitatea* este asigurată prin proiectarea modulară a sistemului, în care fiecare detector constituie o unitate de sine stătătoare ce poate fi activată, dezactivată sau înlocuită independent, iar adăugarea unei noi capabilități de analiză se reduce la integrarea unui nou modul (aspect tratat pe larg în capitolele de proiectare și implementare). O astfel de arhitectură transformă sistemul dintr-un produs finit și imuabil într-o platformă care poate evolua odată cu nevoile beneficiarului și cu progresul algoritmilor de viziune artificială.

Relevanța practică a unei asemenea soluții deschise și extensibile se manifestă într-o gamă largă de domenii de aplicabilitate, fiecare cu cerințe specifice pe care un sistem rigid, comercial, le acoperă cu dificultate. În **mediul militar și al obiectivelor cu regim special**, unde supravegherea perimetrală, controlul accesului în zone restricționate și detecția timpurie a amenințărilor (persoane neautorizate, obiecte periculoase) sunt critice, posibilitatea de a controla integral lanțul de procesare și de a evita transmiterea datelor sensibile către infrastructura unui furnizor extern reprezintă un avantaj decisiv. În cazul **instituțiilor publice**—aeroporturi, gări, spitale, unități de învățământ, administrații—unde bugetele sunt frecvent constrânse, iar cerințele de transparență și de conformitate cu reglementările privind protecția datelor sunt stricte, o soluție cu costuri reduse și cu logică de procesare auditabilă răspunde mult mai bine constrângerilor decât o platformă proprietară opacă. În sfârșit, în **mediul privat**—de la întreprinderi mici și spații comerciale până la ansambluri rezidențiale—accesibilitatea financiară și capacitatea de a personaliza sistemul în funcție de un scenariu concret devin factorii determinanți ai adopției.

Nu în ultimul rând, alegerea acestei teme este motivată de o componentă personală: interesul de a aborda o problemă reală, cu impact direct asupra siguranței, prin integrarea concretă a unor tehnici de inteligență artificială într-un sistem funcțional, de la capătul de inferență al modelelor până la interfața utilizată de operator. Această lucrare reprezintă astfel ocazia de a parcurge integral ciclul de dezvoltare al unei aplicații de viziune artificială complexe—de la selecția și antrenarea modelelor, la integrarea lor într-o arhitectură coerentă și până la livrarea unei interfețe utilizabile—consolidând și demonstrând competențele dobândite pe parcursul studiilor.

1.3 Problema abordată

Pornind de la contextul descris în Secțiunea 1.1 și de la motivația prezentată în Secțiunea 1.2, problema abordată de prezenta lucrare poate fi formulată concis

astfel: *cum poate fi construit un sistem unitar de supraveghere, capabil să ruleze în timp real și să acopere simultan multiple sarcini de analiză video eterogene, păstrând în același timp o latență suficient de scăzută pentru exploatarea pe flux live și o interfață utilizabilă de către un operator uman?* Această formulare condensează mai multe sub-probleme distincte, fiecare cu propriile dificultăți tehnice, a căror reunire într-o soluție coerentă constituie de fapt miezul provocării.

Prima dimensiune a problemei este **multitudinea și eterogenitatea sarcinilor de analiză**. Un sistem de supraveghere cu adevărat util nu se poate limita la o singură capabilitate, ci trebuie să răspundă concomitent unui set divers de întrebări despre conținutul scenei. Aceste sarcini pot fi grupate, în funcție de natura lor, în câteva categorii:

- *analiza identității*—detectarea fețelor prezente în cadru, recunoașterea persoanelor cunoscute și semnalarea celor neautorizate într-o anumită zonă;
- *caracterizarea demografică*—estimarea atributelor precum vârsta, genul și starea emoțională a persoanelor observate, utilă pentru statistici agregate și pentru îmbogățirea contextului unei detecții;
- *identificarea vehiculelor*—localizarea plăcuțelor de înmatriculare și extragerea textului acestora pentru controlul accesului auto;
- *analiza comportamentală*—recunoașterea acțiunilor umane cu relevanță pentru securitate, în special a comportamentelor agresive precum lupta sau vandalismul;
- *detecția amenințărilor*—identificarea obiectelor periculoase (arme) și a situațiilor de urgență (foc și fum).

Dificultatea nu rezidă în rezolvarea izolată a vreuneia dintre aceste sarcini—pentru fiecare există, individual, soluții consacrate—ci în *integrarea lor simultană* într-un singur sistem care procesează aceleași fluxuri video, fără ca modulele să intre în conflict pentru resursele de calcul partajate.

A doua dimensiune, strâns legată de prima, este **constrângerea de timp real**. Pentru ca un sistem de supraveghere activă să își îndeplinească rolul proactiv, analiza trebuie să se desfășoare pe fluxul video live, la o cadență apropiată de cea a achiziției, astfel încât un eveniment critic să fie semnalat în chiar momentul producerii sale, nu cu o întârziere care l-ar lipsi de valoare operațională. Aceasta impune o constrângere severă de latență per cadru. Provocarea este amplificată de faptul că modelele de viziune artificială moderne sunt costisitoare din punct de vedere computațional, iar rularea simultană a mai multor astfel de modele pe același flux riscă să cumuleze latențe inacceptabile. Problema devine astfel una de *arhitectură*: cum pot fi orchestrate mai multe modele grele încât latența percepută pe calea critică să rămână sub pragul necesar redării fluide, în condițiile unor resurse hardware de uz general, accesibile.

A treia dimensiune privește **utilizabilitatea pentru operatorul uman**. Întrucât scopul declarat al sistemului este de a asista operatorul, iar nu de a-l înlocui (revenind la limitările atenționale discutate în Secțiunea 1.1), rezultatele analizei automate trebuie prezentate într-o formă care să direcționeze eficient atenția umană. Un sistem care produce detecții corecte, dar le înecă într-un volum copleșitor de notificări redundante, sau care nu oferă operatorului un context clar și mijloace de triere, nu rezolvă în fond problema inițială, ci doar o deplasează. Prin urmare, problema include și componenta de prezentare: vizualizarea fluxurilor adnotate în timp real, gestiunea coerentă a alarmelor (inclusiv evitarea inundării operatorului cu evenimente identice) și organizarea informației astfel încât deciziile critice să poată fi luate rapid.

În sinteză, problema abordată nu constă în avansarea stadiului tehnicii pentru vreuna dintre sarcinile individuale de analiză video, ci în *conceperea și realizarea unei arhitecturi de integrare* care să reunească aceste sarcini eterogene într-un sistem unitar, performant și utilizabil. Modul în care această problemă este descompusă în obiective concrete și, ulterior, soluționată, face obiectul secțiunii următoare și, pe larg, al capitolelor de proiectare și implementare ale lucrării.

1.4 Obiectivele lucrării

Pentru a răspunde problemei formulate în Secțiunea 1.3, lucrarea își propune un set de obiective concrete, măsurabile, care transpun provocarea generală de integrare în ținte de dezvoltare bine delimitate. Acestea sunt enumerate succint mai jos, fiecare urmând să fie detaliat și justificat în capitolele de proiectare, implementare și testare.

- O1 – Integrarea într-un pipeline unic a șase module distincte de inteligență artificială**—recunoaștere facială, estimare demografică, recunoaștere a plăcuțelor de înmatriculare, detecție de arme, detecție de foc/fum și recunoaștere a acțiunilor umane—care procesează aceleași fluxuri video fără a intra în conflict pentru resursele de calcul.
- O2 – Asigurarea procesării în timp real**, cu o latență per cadru care să permită redarea fluidă a fluxului live la o cadență de aproximativ 30 FPS pe camera principală, prin orchestrarea concurentă a modulelor de analiză.
- O3 – Dezvoltarea unei interfețe web pentru operator**, însoțită de un control de acces bazat pe roluri (administrator și operator), care expune funcționalitățile sistemului diferențiat, în funcție de privilegiile fiecărui rol.
- O4 – Implementarea unui sistem de alarmare contextual**, capabil să interpreteze detecțiile în raport cu reguli de securitate (zone restricționate, liste de autorizare a persoanelor și vehiculelor) și să genereze alarme relevante, evitând notificările redundante.
- O5 – Realizarea unei gestiuni complete a entităților sistemului**—persoane, plăcuțe de înmatriculare, camere, zone și utilizatori—prin

operații complete de administrare, consistente cu structurile de date folosite în inferență.

O6 – Crearea unui set de date original pentru detecția vandalismului, necesar antrenării modului de recunoaștere a acțiunilor agresive, în condițiile absenței unor seturi publice adecvate pentru acest comportament specific.

Aceste șase obiective acoperă întregul ciclu de dezvoltare al sistemului, de la pregătirea datelor și antrenarea modelelor (O6), prin integrarea și optimizarea modulelor de inferență (O1, O2), până la construirea logicii aplicative (O4, O5) și a interfeței destinate utilizatorului final (O3). Gradul în care fiecare dintre ele a fost atins este analizat în capitolul de testare și evaluare.

1.5 Contribuții personale

Realizarea sistemului descris a presupus un ansamblu de contribuții personale care depășesc simpla utilizare a unor modele preexistente, vizând proiectarea arhitecturii de integrare, dezvoltarea unor algoritmi de prelucrare și decizie, precum și antrenarea unor modele proprii pe date adecvate domeniului. Acestea sunt prezentate detaliat, sub forma unei liste consolidate, la finalul Capitolului ?? (Secțiunea ??); în cele ce urmează sunt enunțate sintetic, grupate pe trei direcții.

Contribuții de proiectare și arhitectură. Conceperea unui pipeline concurrent care rulează simultan modulele de inteligență artificială pe un singur GPU, cu mecanisme de fuziune a rezultatelor pe baza identificatorului de cadru, de contrapresiune (*backpressure*) prin cozi mărginite și de decuplare a ratei de redare de modulul cel mai lent. Tot aici se încadrează modelul de evenimente pe trei niveluri (detecție, jurnal, alarmă), deduplicarea contextuală a alarmelor, autorizarea spațială pe asocierea cameră-zonă, distribuția WebSocket de tip *fan-out*, consolidarea securității (RBAC, JWT, *fail-fast*) și reconstrucția deterministă a indexului FAISS din baza de date.

Contribuții algoritmice și de procesare. Dezvoltarea unor algoritmi de decizie și prelucrare care valorifică modelele integrate: comparare facială cu prag dublu și calibrare, optimizarea condiționată a analizei demografice, fluxuri proprii de preprocesare și stabilizare temporală pentru recunoașterea plăcuțelor de înmatriculare, precum și un lanț de filtrare pe mai multe niveluri pentru reducerea fals pozitivelor la detecția de foc și fum.

Contribuții privind modelele antrenate și seturile de date. Antrenarea prin transfer de învățare a unui detector de arme YOLOv8m pe o clasă unică și a modelului SlowFast-R50 pentru recunoașterea acțiunilor, precum și—element pe care îl consider cel mai consistent efort original de cercetare aplicată—constituirea unui set de date video propriu pentru clasa **vandalism**, slab reprezentată în resursele publice, prin colectare, validare manuală și segmentare.

În schimb, componentele preluate și folosite în forma lor originală (recunoașterea facială InsightFace, estimarea demografică, motorul OCR, detectorul de foc/fum pre-antrenat și clasificatorul de emoții) nu sunt revendicate ca aport la nivelul arhitecturii neuronale; contribuția proprie constă în modul de integrare, optimizare și valorificare a acestora în cadrul sistemului unitar.

1.6 Structura lucrării

Pentru a facilita parcurgerea documentului, această secțiune trece în revistă conținutul capitolelor următoare, oferind cititorului o hartă a modului în care problema formulată este abordată progresiv, de la fundamentarea teoretică până la evaluarea soluției finale.

Capitolul ??, *Stadiul actual al sistemelor inteligente de supraveghere video*, analizează soluțiile existente, atât comerciale, cât și din literatura de cercetare, evidențiind capabilitățile și limitările acestora. Această analiză critică justifică nevoia abordată și delimitează poziția sistemului propus față de stadiul actual al domeniului.

Capitolul ??, *Fundamente teoretice*, prezintă bazele teoretice necesare înțelegerii soluției: conceptele de învățare profundă pentru viziune artificială, arhitecturile de detecție a obiectelor (familia YOLO), recunoașterea facială, recunoașterea acțiunilor umane și celelalte tehnici pe care se sprijină modulele sistemului.

Capitolul ??, *Analiza cerințelor și proiectarea sistemului*, formalizează cerințele funcționale și nefuncționale, identifică actorii și cazurile de utilizare și descrie deciziile de proiectare arhitecturală—pipeline-ul concurent, modelul de evenimente, schema bazei de date și canalul de comunicație—care stau la baza implementării.

Capitolul ??, *Implementarea modulelor de inteligență artificială*, detaliază realizarea fiecărui detector (recunoaștere facială și demografie, plăcuțe de înmatriculare, arme, foc/fum și acțiuni umane), inclusiv antrenarea modelelor proprii și algoritmi de prelucrare și decizie asociați. Capitolul se încheie cu lista consolidată a contribuțiilor personale (Secțiunea ??).

Capitolul ??, *Implementarea aplicației web*, prezintă stratul de interacțiune cu utilizatorul: backend-ul FastAPI, interfața React, autentificarea și controlul de acces pe roluri, gestiunea entităților și fluxul de difuzare în timp real a cadrelor și a alarmelor către operator.

Capitolul ??, *Testarea și evaluarea sistemului*, evaluează soluția în raport cu obiectivele stabilite, raportând performanțele modelelor antrenate, latențele măsurate pe pipeline-ul integrat și comportamentul sistemului în scenarii reprezentative de utilizare.

Capitolul ??, *Concluzii și direcții de dezvoltare*, sintetizează rezultatele obținute, discută măsura în care obiectivele au fost atinse și propune direcții de extindere a sistemului în lucrări viitoare.